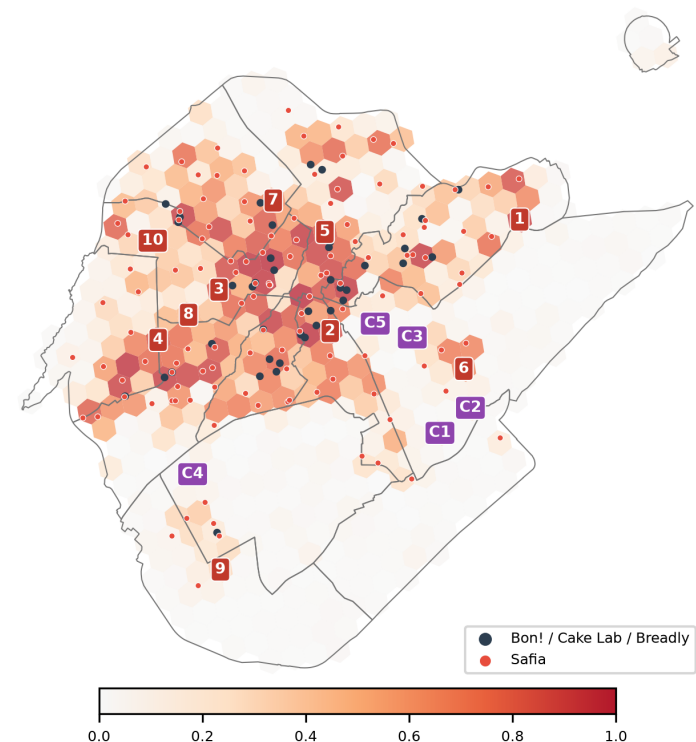


Safia: Toshkentda yangi filiallar uchun hududlar

Ochiq ma'lumot asosidagi tadqiqot · Azizbek Sunnatov · ML Researcher vakansiyasi uchun · 2026-yil sentyabr



Xaritani o'qish: kataklar rangi — o'xshashlik bali (0–1). **1–10** — markazdagi nomzodlar, **C1–C5** — janubdagi nomzodlar. Qizil nuqtalar — Safia, to'q nuqtalar — raqobatchilar. Yangi Toshkent tumani kiritilmagan (asosan qurilish, rasmiy aholi ma'lumoti yo'q).

Tarmoq haqida 3 fakt

- **Aholiga nisbatan qamrov 5,8 barobar farq qiladi.** 100 ming aholiga: Yakkasaroy 7,0, shahar o'rtachasi 4,1, **Yangihayot 1,2** (164 ming aholiga 2 filial).
- **Turar-joy hududlarining 46% i eng yaqin Safia'dan 1 km dan uzoqda** (~0,87 mln aholi): Bektemir 92%, Yangihayot 86%, Sergeli 74%.
- **Raqobatchilarning 77% i Safia'dan 500 m ichida** (Bon! 80%, Cake Lab 69%): raqobat markazda, janub bo'sh.

Model

Har bir ~0,9 km² katak uchun **hozirgi Safia joylariga o'xshashlik** bahosi. 25 ta ochiq belgi: kafe, maktab, bekat, supermarket, OTM, aholi zichligi, sanoat ulushi... Logistik regressiya, fazoviy kross-validatsiya (shahar qismlari bo'yicha): ROC-AUC 0,87, PR-AUC 0,59 (tasodifiy — 0,22). LightGBM yaxshiroq chiqmadi.

1–10 · O'xshashlik: markazdagi bo'shliqlar

#	Tuman	Mo'ljal	Ball
1	Mirzo Ulug'bek	British Managment...	0,92
2	Mirobod	Узбекско-китайский...	0,87
3	Shayxontohur	Самарканд Дарвоза SM	0,84
4	Uchtepa	Республиканское...	0,84
5	Yunusobod	Bodomzor metro	0,81
6	Yashnobod	Olmos metro	0,65
7	Olmazor	Академический лицей...	0,65
8	Shayxontohur	Toshkent mehmonxona...	0,46
9	Yangihayot	Qipchok metro	0,30
10	Shayxontohur	Институт Шелководства	0,29

C1–C5 · Qamrov: kam xizmat ko'rsatilgan janub

#	Tuman	Mo'ljal	Ball
C1	Yashnobod	Yangiobod metro	0,27
C2	Yashnobod	Rohat metro	0,24
C3	Yashnobod	Texnopark metro	0,18
C4	Sergeli	PDP University	0,12
C5	Yashnobod	Oziq-ovqat sanoati kolleji	0,11

Xulosa: ikki strategiya

O'xshashlik (1–10) — mavjud muvaffaqiyatli joylarga o'xshash, xavfi past. **Qamrov** (C1–C5) — aholi ko'p, filial kam, lekin model ularni baholay olmaydi: janubda o'rganish uchun misol kam. Bu yerda qaror uchun **ichki savdo ma'lumoti** kerak.

Cheklovlar

- Model filial **borligini** o'rganadi, sotuvni emas.
- OSM yangi qurilishlardan orqada qoladi (Qo'yliqdagi yangi FoodCity yo'q). Nomzodlar sun'iy yo'ldosh xaritasida tekshirildi: 7 ta, 1 tasi rad etildi (ekinzor).
- Global aholi xaritalari (WorldPop, GHSL) Toshkent janubini 4–7 barobar oshiradi — rasmiy tuman statistikasi (2023) ishlatildi.
- Bon! va Breadly ro'yxati to'liq bo'lmasligi mumkin.

Ichki ma'lumot bilan nima qilaman

- Target «filial bor» → **filial sotuvi** (iiko): yangi joy uchun sotuv prognozi.
- **Kannibalizatsiya:** 19 filialning 500 m ichida boshqa Safia bor — sotuvga ta'sirini o'lchash.
- **Janub (C1–C5):** mavjud janubiy filiallar sotuvi bo'yicha talabni baholash.

Interaktiv xarita (uz/ru): ibnmuxiddin.github.io/safia-location-study/outputs/maps/safia_whitespace.html. Kod va ma'lumotlar: github.com/ibnmuxiddin/safia-location-study. Manbalar: safiabakery.uz, cakelab.uz, OpenStreetMap, Toshkent shahar statistika boshqarmasi (2023).